

Sistema Hotelero

— PROPUESTA TÉCNICA · ABRIL 2026

Plataforma web de gestión hotelera — ocupación en tiempo real, ERP integrado, comprobantes de pago, check-in digital y email marketing por eventos.

RESUMEN EJECUTIVO

Visión general del producto y la solución técnica.

Inversión, alcance y arquitectura de una plataforma hotelera lista para operar.

Sistema Hotelero es una plataforma **web/app** para la gestión integral de habitaciones de hotel. Combina un panel operativo con un módulo ERP para registrar ingresos y egresos con sus comprobantes, control de ocupación en tiempo real, check-in digital de clientes, y campañas de email marketing automatizadas por eventos.

El producto se construye con un stack moderno —**React + PostgreSQL + TypeScript**— desplegado sobre un VPS KVM1 desde €18/mes + IVA. Diseño multiusuario con roles, tipado estricto y prácticas pensadas para un sistema con responsabilidad operativa y financiera. El cronograma estimado del MVP es de **2 a 3 semanas**, dependiendo tanto del ritmo de desarrollo como de la disponibilidad del cliente para entregar la información necesaria. La inversión total de desarrollo es de **USD 200**, complementada con un plan de mantenimiento mensual que incluye mejoras y nuevos apartados según se requieran.

ARQUITECTURA

Tres componentes coordinados operando en tiempo real.

01 / FRONT ----

Aplicación Web/App

Interfaz responsive para personal del hotel: estado de habitaciones, alquileres por día/semana/mes, descuentos y check-in de clientes.

02 / CORE ----

Núcleo ERP & API

Lógica de negocio, control de ocupación, ingresos/egresos con comprobantes, gestión de promociones y autenticación multiusuario.

03 / DATA ----

PostgreSQL + RLS

Base de datos relacional con Row Level Security, almacenamiento de comprobantes y servicios de email marketing por eventos.

— STACK TECNOLÓGICO

Tecnologías de vanguardia seleccionadas con propósito.

Cada pieza del stack aporta un beneficio concreto al sistema y a su mantenibilidad.

CAPA	TECNOLOGÍA	BENEFICIO
Frontend Web/App	React + TypeScript	Interfaz reactiva y rápida, tipado estricto que reduce errores en producción y facilita escalar funcionalidades.
Backend / BaaS	BaaS gestionado	Backend completo gestionado: API auto-generada, autenticación, almacenamiento y suscripciones en tiempo real.
Autenticación	Auth + RLS	Multiusuario con roles (administrador, recepción, limpieza). Row Level Security a nivel de fila en la base de datos.
Base de datos	PostgreSQL	Motor relacional robusto con integridad transaccional para operaciones de reserva, pagos y conciliación contable.
Almacenamiento	Object Storage	Comprobantes de pago, imágenes de habitaciones y documentos del hotel con CDN integrado.
Infraestructura	VPS KVM1 (€18/mes + IVA)	Servidor virtual privado con recursos dedicados — ideal para un MVP estable a coste operativo bajo.
Email Marketing	Resend / Postmark	Envío transaccional y campañas automatizadas por eventos: bienvenida, promociones, recordatorios.
Despliegue	CI/CD + Git	Cada cambio validado antes de llegar a producción. Trazabilidad completa de versiones y reversión rápida.
Monitoreo	Sentry + Logs	Visibilidad en tiempo real de la salud del sistema y captura inmediata de incidencias en producción.

— ALCANCE FUNCIONAL

Funcionalidades incluidas en cada módulo del sistema.

Todo lo necesario para operar el hotel desde un único panel. Multiusuario por defecto.

• GESTIÓN DE HABITACIONES

- **Tipos de habitación** (sencilla, doble, suite, etc.) con tarifa, capacidad y descripción.
- **Estado en tiempo real:** habitaciones limpias, ocupadas, en mantenimiento o disponibles para alquilar.
- **Alquiler por día, semana o mes** con cálculo automático de costo y aplicación de descuentos por temporada o cliente.
- **Indicador de ocupación** con porcentaje del hotel y vista por planta o categoría.

• CHECK-IN & CRM DE CLIENTES

- **Registro digital de clientes** con datos de contacto, identificación y preferencias para futuras reservas.
- **Historial completo** por cliente: estancias previas, gastos, observaciones del personal.
- **Segmentación automática** para campañas de promoción y marketing dirigido.

• ERP — INGRESOS, EGRESOS & COMPROBANTES

- **Registro contable** de ingresos y egresos con categorías personalizables y soporte adjunto.
- **Comprobantes de pago en la app:** el cliente o personal sube la imagen/PDF y queda enlazada a la operación para mayor tranquilidad y trazabilidad.
- **Reportes financieros** diarios, semanales y mensuales con exportación a CSV/PDF.
- **Conciliación visual** entre alquileres, pagos recibidos y comprobantes asociados.

• EMAIL MARKETING & PROMOCIONES

- **Campañas automatizadas por eventos:** bienvenida, post-estancia, fechas especiales, recuperación de clientes inactivos.
- **Gestión de promociones y descuentos** con códigos, vigencias y reglas de aplicación.
- **Plantillas editables** con la identidad del hotel y métricas básicas de apertura.

• MULTIUSUARIO & ROLES

- **Roles diferenciados:** administrador, recepción, limpieza, contabilidad — cada uno ve solo lo que necesita.
- **Auditoría de acciones** con bitácora de quién hizo qué y cuándo dentro del sistema.

ESTÁNDARES DE CALIDAD

Aplicados de forma transversal, no como un adicional.

Buenas prácticas que vienen incluidas en cada línea del proyecto.

TS

Tipado estricto end-to-end

TypeScript desde el frontend hasta los esquemas de base de datos. Errores detectados en compilación, no en producción.

RLS

Seguridad por filas

Row Level Security a nivel de base de datos: cada usuario sólo accede a la información que su rol le permite, garantizado por Postgres.

CI

Integración continua

Cada cambio se valida automáticamente antes de llegar a producción. Despliegues rápidos y reversibles si algo falla.

UX

Experiencia responsive

Funciona igual de bien en escritorio del recepcionista, tablet de limpieza o móvil del administrador. Sin descargas, sin instaladores.

LOG

Observabilidad

Logs estructurados, captura de errores con Sentry y métricas básicas para detectar problemas antes que el usuario los note.

BAK

Respaldos automáticos

Backups diarios automatizados de la base de datos. Recuperación punto a punto en caso de incidente operativo.

GIT

Control de versiones

Git Flow estructurado, ramas protegidas y trazabilidad completa de cada cambio que llega a producción.

DOC

Documentación técnica

Manual de uso para el personal del hotel, esquema de base de datos y procedimientos operativos entregados al cierre.

PLAN DE TRABAJO

Cinco fases secuenciales en 2–3 semanas calendario.

Entregables verificables en cada cierre. La duración depende tanto del ritmo de desarrollo como de la entrega oportuna de información por parte del cliente.

FASE	ETAPA	ENTREGABLE PRINCIPAL	DURACIÓN
01	Discovery & Diseño	Prototipo navegable de la web/app, esquema de base de datos validado y flujos de check-in y ERP aprobados.	2 días
02	Setup & Arquitectura	Proyecto base con frontend, backend y base de datos PostgreSQL configurados, autenticación multiusuario y entorno de desarrollo desplegado.	1 día
03	Núcleo Operativo	Gestión de habitaciones (tipos, estado, alquiler por día/semana/mes), check-in de clientes y panel de ocupación.	5–7 días
04	ERP & Marketing	Módulo de ingresos/egresos con comprobantes, descuentos y promociones, email marketing por eventos.	4–5 días
05	QA & Despliegue	Pruebas integrales, despliegue en VPS KVM1, capacitación al personal y documentación de uso.	2 días

// COMUNICACIÓN DURANTE EL PROYECTO

- ▶ Reuniones de avance semanales (30 min)
- ▶ Demo funcional al cierre de cada fase
- ▶ Entorno de preview disponible desde Fase 02
- ▶ Canal directo de WhatsApp para validaciones rápidas

INVERSIÓN

Pago único de desarrollo + mantenimiento mensual.

Estructura simple, transparente y sin sorpresas. Mejoras del producto incluidas en el plan mensual.

DESARROLLO · PAGO ÚNICO \$200 USD · MVP COMPLETO	MANTENIMIENTO MENSUAL \$15 /mes USD · INCLUYE BACKEND & MEJORAS	HOSTING (CLIENTE) €18 /mes + IVA VPS KVM1 · REFERENCIA
---	--	---

// DESGLOSE POR FASE DEL DESARROLLO

FASE	DESCRIPCIÓN	%	INVERSIÓN
01	Discovery, diseño UI/UX y arquitectura técnica	15 %	\$ 30
02	Setup de proyecto, base de datos y autenticación multiusuario	10 %	\$ 20
03	Núcleo operativo: habitaciones, ocupación, check-in	35 %	\$ 70
04	ERP (ingresos/egresos + comprobantes) & email marketing	25 %	\$ 50
05	QA, despliegue en VPS, capacitación y documentación	15 %	\$ 30
SUBTOTAL DESARROLLO		100 %	\$ 200

// PLAN DE PAGOS POR HITOS

HITO	CONDICIÓN	%	MONTO
01	Anticipo · firma de propuesta y arranque de Fase 01	40 %	\$ 80
02	Núcleo operativo funcional · cierre de Fase 03	30 %	\$ 60
03	Despliegue productivo y capacitación · cierre de Fase 05	30 %	\$ 60

MANTENIMIENTO & HOSTING

Soporte continuo + mejoras incluidas.

El sistema crece contigo. Cada mes incluye nuevos apartados o mejoras que el cliente requiera.

// PLAN DE MANTENIMIENTO MENSUAL

Soporte y evolución del sistema · \$ 15 USD/mes

A diferencia de un soporte tradicional que sólo arregla bugs, nuestro plan mensual **incluye mejoras y nuevos apartados** que el hotel requiera durante la operación — un módulo nuevo, un reporte adicional, ajustes de flujo. El producto evoluciona contigo, sin presupuestos sorpresa por cada cambio.

- ✓ Backend gestionado incluido

✓ Corrección de bugs sin costo adicional

✓ Actualizaciones de seguridad y dependencias

✓ Monitoreo y respaldos verificados
- ✓ Mejoras y nuevos apartados incluidos

✓ Soporte por WhatsApp y correo

✓ Reuniones mensuales de revisión

✓ Manejo de despliegues a producción

// COSTOS OPERATIVOS · ASUMIDOS POR EL CLIENTE

Servicios operativos recurrentes necesarios para mantener la plataforma en producción. Los costos se asumen directamente por el cliente y se contratan a nombre de la entidad operadora.

SERVICIO	PROPÓSITO	COSTO APROX.
VPS KVM1	Servidor virtual privado para hospedar el sistema en producción.	€18 / mes + IVA
Acceso por IP del VPS	El sistema se accede directamente por la dirección IP del VPS — sin dominio ni costo adicional.	incluido
Email transaccional	Resend / Postmark u otro proveedor para email marketing y notificaciones. Gratuito hasta 200 envíos diarios; planes pagos al superar ese volumen.	\$0 / mes

— TÉRMINOS & CIERRE

Reglas claras y próximos pasos.

Todo lo que necesitas saber para empezar con confianza.

// CAMBIOS DE ALCANCE

Los cambios menores se incluyen sin costo. Los nuevos apartados solicitados a partir del despliegue se cubren dentro del plan mensual de mantenimiento.

// PROPIEDAD INTELECTUAL

Al completarse el pago final, todos los derechos del código fuente y diseño pasan al cliente. Sin ataduras.

// CONFIDENCIALIDAD

Toda la información del hotel y sus clientes compartida durante el proyecto se trata como confidencial. NDA disponible si se requiere.

// SOPORTE Y VALIDEZ

14 días de corrección de bugs incluidos post-despliegue. La propuesta tiene una validez de 30 días desde su emisión.

// FUERA DEL ALCANCE · COTIZABLE POR SEPARADO

- × App móvil nativa iOS/Android publicada en stores (el MVP es web/PWA responsive)
- × Integraciones con sistemas externos de terceros (otros softwares de gestión, APIs corporativas, etc.)
- × Migración masiva de datos históricos desde sistemas anteriores
- × Constitución legal del negocio, contratos y asesoría fiscal
- × Campañas de marketing pagadas, diseño de marca y producción de contenidos

// PRÓXIMOS PASOS

- 01 Confirmación por escrito de la aceptación de esta propuesta.
- 02 Pago del anticipo correspondiente al hito 01 (40 % · \$ 80 USD).
- 03 Inicio de la Fase 01 — Discovery & Diseño.
- 04 Acceso al entorno de preview desde la Fase 02.

COMPARATIVA ANUAL

Inversión total en un año, todo sobre la mesa.

Una visión completa de cuánto cuesta operar el sistema durante 12 meses, desglosado y comparado con alternativas equivalentes del mercado. Sin letra pequeña.

A · SOLO DESARROLLO

Sin plan de mantenimiento

\$ 200 USD
PAGO ÚNICO · AÑO 1

- Sistema entregado y desplegado
- 14 días de corrección de bugs
- Sin mejoras posteriores incluidas
- Cada cambio se cotiza por separado
- Riesgo operativo asumido por el cliente

B · DESARROLLO + MANTENIMIENTO

Plan recomendado

\$ 380 USD
\$200 INICIAL + \$15 × 12 MESES

- Todo lo del escenario A
- Mejoras y nuevos apartados incluidos
- Bugs sin costo durante 12 meses
- Backend gestionado, respaldos y monitoreo
- Soporte directo por WhatsApp y correo

// COSTO ANUAL FRENTE A ALTERNATIVAS DEL MERCADO

SOLUCIÓN	QUÉ INCLUYE	AÑO 1	AÑO 2+
Sistema Hotelero · buggin.dev Desarrollo a medida + mantenimiento	Sistema completo + mejoras + soporte	\$ 380	\$ 180
PMS comercial entry-level Cloudbeds, Little Hotelier, similares	Software estándar, sin personalización	\$ 1,200 +	\$ 1,200 +
PMS comercial profesional Mews, Cloudbeds Pro, Hotelogix	Software con módulos avanzados	\$ 2,400 +	\$ 2,400 +
Desarrollo a medida tradicional Agencia o freelance senior	Sistema custom, soporte por horas	\$ 3,000 +	\$ 600 +

// **AHORRO ESTIMADO** · Frente a un PMS comercial entry-level, la solución de buggin.dev representa un ahorro aproximado de **\$ 820 USD en el primer año** y **más de \$ 1,000 USD anuales** a partir del segundo — con la ventaja adicional de que el código y los datos son propiedad del cliente.

POR QUÉ EL MANTENIMIENTO

Un sistema en producción no es un entregable estático.

El software que opera tu hotel todos los días necesita atención continua. El plan mensual no es un extra comercial — es lo que mantiene la plataforma estable, segura y alineada con la operación real del hotel.

// QUÉ PASA SIN MANTENIMIENTO

El sistema sigue funcionando, hasta que deja de hacerlo.

Las dependencias quedan desactualizadas y aparecen **vulnerabilidades de seguridad**. Los respaldos no se verifican y un fallo puede significar pérdida de datos. Cada nueva necesidad operativa —un reporte adicional, un campo nuevo, un ajuste de flujo— se convierte en **una cotización aparte con tiempos de espera**. El hotel termina pagando más, en peores condiciones y sin garantía de continuidad.

SEC

Seguridad continua

Actualizaciones periódicas de dependencias, parches de seguridad de PostgreSQL y revisión de accesos. La información financiera y de huéspedes exige este cuidado de forma permanente.

EVO

Mejoras incluidas

Cada mes se incluyen nuevos apartados o ajustes que el hotel requiera — un módulo nuevo, un reporte adicional, un cambio de flujo. Sin presupuestos sorpresa por cada cambio.

BAK

Respaldos verificados

Backups automáticos diarios + verificación periódica de que el restore funciona. Un backup que nunca se prueba no es un backup — es una falsa sensación de seguridad.

OPS

Operación monitoreada

Sentry y logs revisados activamente para detectar errores antes de que el personal los reporte — la diferencia entre arreglar algo en silencio o explicar por qué falló el check-in.

FIX

Bugs sin costo

Cualquier defecto que aparezca durante la operación se corrige sin facturación adicional. El plan mensual cubre la responsabilidad técnica del sistema en producción.

SUP

Canal directo

Soporte por WhatsApp y correo, reuniones mensuales de revisión y manejo de los despliegues a producción. Un punto de contacto claro cuando algo necesita resolverse rápido.

// TODO LO ANTERIOR POR \$ 15 USD AL MES

- ✓ Backend gestionado incluido
- ✓ Corrección de bugs sin costo
- ✓ Monitoreo y respaldos verificados
- ✓ Soporte por WhatsApp y correo
- ✓ Mejoras y nuevos apartados
- ✓ Actualizaciones de seguridad
- ✓ Manejo de despliegues a producción
- ✓ Reuniones mensuales de revisión